

MAIR061100201611

太仓“4·12”“S”轮、“H”轮、“Y” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 4 月 12 日 0407^{1/2} 时许，上海中船重工万邦航运有限公司所属的“S”轮装载 5191.586 吨散装化学品（甲基丙烯酸甲酯 1298.608 吨、丙酮 1907.824 吨、正链烷 1985.154 吨）由高雄驶往江阴，在长江#9 黑浮下游水域与黑龙江东闽航运有限公司所属的“H”轮（装载钢材 16769 吨，由鲅鱼圈驶往江阴）发生碰撞；0407^{3/4} 时许，“S”轮又与洋浦国信海洋船务有限公司所属的“Y”轮（共装载集装箱 437TEU，其中危险品箱 32 个，由韩国光阳驶往张家港）发生碰撞；0408 时许，“H”轮与“Y”轮发生碰撞；0409 时许，“S”轮倒车过程中与“H”轮发生了第二次碰撞。事故造成“Y”轮船体破损左倾约 30 度；“H”轮、“S”轮水线以上船体不同程度受损；未发生水域污染，无人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由太仓海事局组织调查，于 2016 年 4 月 12 日成立调查组（调查组名单附后）。

事故调查人员通过询问当事船舶船员、引航员等相关人员，勘查事故现场，调取 VTS 中心雷达录像、船载 VDR、E-PILOT 数据等途径，共获得：

- 1) 询问笔录 13 份；
- 2) 现场勘查记录 3 份；
- 3) 船舶资料 3 套；

- 4) 船员资料 68 份，引航员资料 4 份；
- 5) 事故报告书 5 份；
- 6) 南通交管 VTS 录像、AIS 记录各 1 份；
- 7) 船载 VDR 记录 1 份；
- 8) E-PILOT 记录 3 份；
- 9) 照片若干。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况

1. “S” 轮船舶概况（表 1）

船名	S	国籍	中国
船籍港	上海	船舶种类	散装化学品船/油船
总长	109.85 米	型宽	17.50 米
型深	8.00 米	总吨	4498
净吨	2000	航区	远洋
船体材料	钢质	建成日期	2012 年 05 月 30 日
建造地点	中国重庆/重庆川东船舶重工有限责任公司		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/2500 千瓦		
船舶所有人/经营人	上海中船重工万邦航运有限公司		
地址	中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号上海深水港商务广场 B 座 402C 室		
船舶管理公司	涇亚船舶管理（上海）有限公司		
地址	上海市徐汇区中山南二路 1089 号徐汇苑大厦 5 楼		

2. “H” 轮船舶概况（表 2）

船名	H	国籍	中国
船籍港	哈尔滨	船舶种类	散货船
总长	147.45 米	型宽	20.80 米
型深	12.20 米	总吨	10535
净吨	5899	航线	近海
船体材料	钢质	建成日期	2009 年 02 月 16 日
建造地点	福建省福安市/福建省南方船业有限公司		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/2941 千瓦		
船舶所有人	黑龙江东闽航运有限公司		
地址	黑龙江省肇东市城区南十五道街工商小区 2 号楼		
船舶经营人	大连华德天宇集团有限公司		
地址	大连市中山区鲁迅路 187 号		
船舶管理公司	大连华德天宇集团有限公司		
地址	大连市中山区鲁迅路 187 号		

3. “Y” 轮船舶概况（表 3）

船名	Y	国籍	中国
船籍港	海口	船舶种类	集装箱船
总长	127.00 米	型宽	20.40 米
型深	10.35 米	总吨	7589
净吨	3586	航线	远洋
船体材料	钢质	建成日期	1998 年 08 月 27 日
建造地点	德国卡森斯船厂		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/6000 千瓦		

船舶所有人/经营人	洋浦国信海洋船务有限公司
地址	洋浦金兰小区 A 栋 312 房
船舶管理公司	上海远洋船舶管理有限公司
地址	上海市东大名路 378 号

（二）船舶证书（件）情况

1. “S” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求（见表 4）：

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	01001200010 6	上海海事局	2012 年 10 月 22 日	2017 年 05 月 29 日
最低安全配员证书	01001200010 6		2012 年 10 月 22 日	2017 年 05 月 29 日
安全管理证书	BJ15SSM0336	中国船级社	2015 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 19 日
国际吨位证书（1969）	BJ10NB00185		2012 年 09 月 13 日	
货船构造安全证书	BJ10NB00185		2012 年 09 月 13 日	2017 年 05 月 29 日
货船设备安全证书	BJ10NB00185		2012 年 09 月 13 日	2017 年 05 月 29 日
货船无线电	BJ10NB00185		2012 年 09 月 13	2017 年 05 月 29

安全证书			日	日
国际载重线证书	BJ10NB00185		2012 年 09 月 13 日	2017 年 05 月 29 日
国际防止油污证书	NJ13SS00124		2013 年 04 月 10 日	2017 年 05 月 29 日
国际防止生活污水污染证书	NJ14SS00171		2014 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 29 日
国际船舶保安证书	BJ15SSM0336		2015 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 19 日
国际散装运输危险化学品适装证书	NJ14SS00171		2012 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 29 日

2. “H” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求（见表 5）：

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	13000900001 6	黑龙江海事局	2015 年 06 月 08 日	2017 年 09 月 09 日
最低安全配员证书	13000900001 6		2015 年 06 月 08 日	2017 年 09 月 09 日
符合证明副本	01A133	辽宁海事局	2014 年 10 月 31 日	2018 年 08 月 24 日

安全管理证书	01A133010		2015 年 02 月 05 日	2020 年 03 月 22 日
海上船舶吨位证书	201300019315	中国海事局	2013 年 06 月 21 日	
海上船舶检验证书	2009150000016	黑龙江海事局	2009 年 09 月 07 日	
海上船舶载重线证书	2014150000041		2014 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 07 日
海上货船适航证书	2015150000026		2015 年 08 月 14 日	2016 年 09 月 07 日
海上船舶防止油污证书	2014150000041		2014 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 07 日
海上船舶防止生活污水污染证书	2014150000041		2014 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 07 日

3. “Y” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求（见表 6）：

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
船舶国籍证书	110002000147	海南海事局	2012 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 04 日
最低安全配员证书	110002000147		2012 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 04 日

符合证明副本	SH13SS10173	中国船级社	2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
安全管理证书	BJ15SSM0035		2015 年 02 月 06 日	2020 年 03 月 22 日
国际吨位证书（1969）	BJ020898		2002 年 09 月 09 日	
货船构造安全证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
货船设备安全证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
货船无线电安全证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
国际载重线证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
国际防止油污证书	NJ15SS00171		2015 年 06 月 03 日	2018 年 05 月 15 日
国际防止生活污水污染证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
国际防止空气污染证书	SH13SS10173		2013 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 15 日
国际船舶保安证书	BJ15SSM0035		2015 年 02 月 06 日	2020 年 01 月 27 日

（三）船员配备情况

1. “S” 轮

本航次船舶实际在船人员 19 人(见船员名单), 引航员 2 人分别为袁某、杨某建。

事发时驾驶台人员情况如下:

引航员袁某, 男, 1964 年 01 月 20 日出生, 持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 09 月 10 日签发的内河二级引航员证书, 证书号码: 00005840, 引领范围: 上海-南京, 引航权限无限制, 证书有效期至 2019 年 09 月 10 日。事故发生时在驾驶台引领船舶。

大副罗某, 男, 1983 年 02 月 08 日出生, 持有中华人民共和国山东海事局 2015 年 11 月 26 日签发的 3000 总吨及以上船舶的大副证书(不适用于客船)和 GMDSS 通用操作员证书, 证书编号: AEA1122****, 有效期至 2020 年 11 月 26 日。事故发生时在驾驶台。

二副彭某, 男, 1986 年 09 月 27 日出生, 持有中华人民共和国山东海事局 2015 年 06 月 09 日签发的 3000 总吨及以上船舶的二副证书(不适用于客船)和 GMDSS 通用操作员证书, 证书编号: AEA1132****, 有效期至 2020 年 06 月 09 日。事故发生时在驾驶台。

水手殷某峰, 男, 1992 年 06 月 25 日, 持有中华人民共和国上海海事局 2014 年 09 月 02 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书, 证书编号 AGA1452****, 有效期至 2057 年 06 月 25 日。事发时在驾驶台操舵。

2. “H” 轮

本航次船舶实际在船人员 12 人（见船员名单），引航员 2 人分别为江某生、胡某明。

事发时驾驶台人员情况如下：

引航员江某生，男，1966 年 01 月 26 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 12 月 09 日签发的内河一级引航员证书，证书号码：00010243，引领范围：上海-安庆，引航权限：限引领中国籍内贸船舶，证书有效期至 2017 年 12 月 08 日。事故发生时在驾驶台引领船舶。

大副王某宏，男，1972 年 08 月 02 日出生，持有中华人民共和国宁波海事局 2015 年 04 月 07 日签发的 3000 总吨及以上船舶的大副证书（仅适用于中国沿海航区，不适用于客船）和 GMDSS 通用操作员证书，证书编号：BHA1122*****，有效期至 2020 年 04 月 07 日。事故发生时在驾驶台。

水手姜某峰，男，1984 年 06 月 16 日，持有中华人民共和国日照海事局 2014 年 11 月 14 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号 AEC1452*****，有效期至 2049 年 06 月 16 日。事发时在驾驶台操舵。

3. “Y” 轮

本航次船舶实际在船人员 19 人（见船员名单）。

事发时驾驶台人员情况如下：

大副张某文，男，1981 年 02 月 02 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 12 月 03 日签发的 3000 总

吨及以上船舶的大副证书和 GMDSS 通用操作员证书，证书编号：AFG1122*****，有效期至 2019 年 12 月 03 日。海船船员内河航线行驶资格证明编号：ZFG31356，适用航线：上海至南京，签发日期：2014 年 12 月 22 日，截止日期：2017 年 08 月 03 日。事故发生时在驾驶台操纵船舶。

水手胡某峰，男，1992 年 07 月 03 日，持有中华人民共和国上海海事局 2015 年 04 月 29 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，证书编号 AGA1452*****，有效期至 2057 年 07 月 03 日。事发时在驾驶台操舵。

（四）船舶公司概况

1. “S” 轮

“S” 轮船船舶所有人及经营人为上海中船重工万邦航运有限公司，该公司主要经营中国沿海及长江中下游、东北亚、东南亚的液体化工品运输，该公司现有 7 艘自有 2 型化学品船舶，总载重吨为 42000 吨。“S” 轮船船舶管理公司为涇亚船舶管理（上海）有限公司，持有中华人民共和国海事局 2015 年 08 月 05 日为其签发的符合证明，证书编号：05A087，符合证明中覆盖船舶种类为油轮和化学品船，符合证明有效期至 2020 年 08 月 04 日。

2. “H” 轮

“H” 轮船船舶所有人为黑龙江东闽航运有限公司，公司经营范围为国内沿海及长江中下游普通散货运输，公司现有船舶 13 艘并代理多用途船、杂货船等各类型船舶的运营。“H” 轮经营人为大连华德天宇集团有限公司，持有中

华人民共和国辽宁海事局 2014 年 10 月 31 日为其签发的符合证明，证书编号：01A133，符合证明中覆盖船舶种类为散货船和其他货船，符合证明有效期至 2018 年 08 月 24 日，符合证明于 2015 年 09 月 28 日由中华人民共和国辽宁海事局进行了第二次年度审核签注。

3. “Y” 轮

“Y” 轮船舶所有人及经营人为洋浦国信海洋船务有限公司，公司经营范围为国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输等，公司拥有 2 艘 8450 吨级/700 箱多用途集装箱船。“Y” 轮船舶管理公司为上海远洋船舶管理有限公司，持有中华人民共和国海事局 2013 年 08 月 02 日为其签发的符合证明，证书编号：05A033，符合证明中覆盖船舶种类为散货轮和其他货船，符合证明有效期至 2018 年 08 月 14 日，符合证明于 2015 年 11 月 04 日由中华人民共和国海事局进行了第二次年度审核签注。

（五）船舶载货情况

1. “S” 轮

该轮本航次从高雄装载散装化学品约 5191.586 吨（甲基丙烯酸甲酯 1298.608 吨、丙酮 1907.824 吨、正链烷 1985.154 吨）驶往江阴，开航时艏吃水 5.3 米，艉吃水 6.5 米。

2. “H” 轮

该轮本航次从鲅鱼圈装载钢材 16769 吨驶往江阴，开航时艏吃水 8.7 米，艉吃水 9.2 米。

3. “Y” 轮

该轮本航次从韩国光阳驶往张家港，装载集装箱 437TEU，其中危险品箱 32 个（20 英尺集装箱 28 个，40 英尺集装箱 4 个），开航时艏吃水 7.6 米，艉吃水 8.1 米。

（六）船舶安检情况

1. “S” 轮

该轮最近一次 PSC 检查由台湾交通部航港局南部航务中心于 2015 年 11 月 03 日在高雄开展，共查处缺陷 3 项，无与本次事故有关的缺陷。

2. “H” 轮

该轮最近一次安全检查由中华人民共和国营口海事局于 2016 年 02 月 18 日在营口开展，共查处缺陷 7 项，无与本次事故有关的缺陷。

3. “Y” 轮

该轮最近一次安全检查由中华人民共和国镇江海事局于 2015 年 10 月 08 日在镇江开展，共查处缺陷 3 项，无与本次事故有关的缺陷。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象情况

上海气象台 4 月 12 日天气预报，阴有时有小雨，东南风 3-4 级。

“S” 轮大副罗某、二副彭某陈述，事故发生时阴有时有小雨，东南风 3-4 级，能见距离约 6 海里。

（二）水文情况

摘录“2016 年上海港杭州湾潮汐表”2016 年 4 月 12 日（农历三月初六）白茆潮汐：

潮时	0056	0522	1337	1746
潮高 (cm)	091	377	093	308

“S”轮大副罗某、“Y”轮大副张某文陈述，事发时为涨潮流。

综上，事发时阴有时有小雨，东南风 3-4 级，能见距离约 6 海里，涨潮流。

（三）通航环境情况

碰撞地点位于长江白茆沙水道长江#8-1 浮至#9 浮之间水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路，上行通航分道、下行通航分道及分隔带的宽度分别为航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一。

事故发生时正值上行船舶高峰流，长江#8-1 浮至长江#9 浮水域上行通航分道、上行船舶推荐航路内上行船舶较多，长江#9 黑浮下游上行船舶推荐航路内有一艘因失控临时锚泊的海轮“A”轮，航经该水域上行船舶因避让“A”轮而向左调整航向，通航秩序较复杂。

四、事故基本事实分析认定

（一）“S”轮与“H”轮之间第一次碰撞：“S”轮右侧舷梯侧与“H”轮左船首发生碰撞，碰撞时间为2016年4月12日 0407^{1/2} 时许，碰撞地点为长江#9 黑浮下游约1100米处的上行通航分道与分隔带交界处。

碰撞时间认定理由：

1. 根据“S”轮 VDR 显示，“S”轮与“H”轮第一次碰撞发生时间为2016年4月12日 0407 时 35 秒（“S”轮 VDR 时间与北京时间一致）。

2. 根据“S”轮当班引航员袁某陈述，“S”轮与“H”轮第一次碰撞发生时间为2016年4月12日 0407 时许。

碰撞地点认定理由：

1. 根据“S”轮 VDR 显示，“S”轮与“H”轮第一次碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 1100 米上行通航分道与分隔带交界处。

2. 根据“H”轮当班引航员江某生陈述，“S”轮与“H”轮第一次碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 1000 米处上行通航分道内。

（二）“S”轮与“Y”轮之间碰撞：“S”轮右船首与“Y”轮左舷中部发生碰撞，碰撞时间为2016年4月12日 0407 ^{3/4} 时许，碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 950 米处上行通航分道内。

碰撞时间认定理由：

1. 根据“S”轮 VDR 显示，“S”轮与“Y”轮碰撞发生时间为2016年4月12日 0407 时 48 秒。

2. 根据“S”轮当班引航员袁某陈述，“S”轮与“Y”轮碰撞发生时间为2016年4月12日0408时许。

碰撞地点认定理由：

1. 根据“S”轮VDR显示，“S”轮与“Y”轮碰撞地点为长江#9黑浮下游约950米处上行通航分道内。

2. 根据“S”轮大副罗某、二副彭某陈述，“S”轮与“Y”轮碰撞地点位于长江#8-1浮至长江#9浮之间上行通航分道内。

（三）“H”轮与“Y”轮之间碰撞：“H”轮右船首与“Y”轮左船尾发生碰撞，碰撞时间为2016年4月12日0408时许，碰撞地点为长江#9黑浮下游约950米处上行通航分道内。

碰撞时间认定理由：

1. 根据VTS录像显示，“H”轮与“Y”轮碰撞发生时间为2016年4月12日0408时许（VTS时间与北京时间一致）。

2. 根据E-PILOT显示，“H”轮与“Y”轮碰撞发生时间为2016年4月12日0408时许（E-PILOT时间比北京时间快2秒）。

碰撞地点认定理由：

1. 根据VTS录像显示，“H”轮与“Y”轮碰撞地点为长江#9黑浮下游约950米处上行通航分道内。

2. 根据“H”轮引航员江某生、“Y”轮大副张某文陈述，“H”轮与“Y”轮碰撞地点位于长江#9 黑浮下游上行通航分道内。

（四）“S”轮与“H”轮之间第二次碰撞：“S”轮右船尾与“H”轮左舷中部栏杆发生了第二次碰撞，碰撞时间为 2016 年 4 月 12 日 0409 时许，碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 850 米处上行通航分道内。

碰撞时间认定理由：

1. 根据“S”轮 VDR 显示，“S”轮与“H”轮第二次碰撞发生时间为 2016 年 4 月 12 日 0409 时许。

2. 根据 E-PILOT 显示，“S”轮与“H”轮第二次碰撞发生时间为 2016 年 4 月 12 日 0409 时许。

碰撞地点认定理由：

1. 根据“S”轮 VDR 显示，“S”轮与“H”轮第二次碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 850 米处上行通航分道内。

2. 根据 VTS 录像显示，“S”轮与“H”轮第二次碰撞地点为长江#9 黑浮下游约 800 米处上行通航分道内。

五、事故经过

根据事故方陈述，结合现场勘查、VTS 录像、AIS、船载 VDR、E-PILOT 数据等资料，经分析认定事故经过如下：

（一）“S”轮

2016 年 4 月 9 日 1800 时许，“S”轮从高雄装载散装化学品约 5191.586 吨（甲基丙烯酸甲酯 1298.608 吨、丙

酮 1907.824 吨、正链烷 1985.154 吨) 开航, 目的港江阴。

4 月 12 日 0200 时许, 在宝山引航员交接基地两名引航员袁某、杨某建登该轮。

0315 时许, 右平长江#1 黑浮, 横距约 100 米(长江#1 红浮与长江#1 黑浮之间间距约为 920 米), 位于上行通航分道内, 航向约 308 度, 航速约 13.2 节。艏吃水 5.4 米, 艉吃水 6.6 米。引航员袁某指挥操纵船舶, 二副彭某操纵车钟、协助了望, 水手吴书垒操舵。雷达、GPS、AIS、甚高频、电子海图、测深仪等助航仪器开启正常, 3 台甚高频分别放在 06、69、10 频道上。

0328 时许, 右平长江#3 黑浮, 位于分隔带内(航道内上行船舶较多), 航向约 323 度, 航速约 12.8 节。

0341 时许, 右平长江#5 黑浮, 位于分隔带内, 航向约 311 度, 航速约 13.4 节。

0354 时许, 右平长江#7 黑浮, 横距约为 190 米, 位于上行通航分道内, 航向约 310 度, 航速约 13.3 节。

0359 时许, 右平长江#8 黑浮, 位于上行通航分道与分隔带交界处, 航向约 305 度, 航速约 13.2 节。该轮位于“H”轮左后方约 250 米处, 横距约 50 米。大副罗某接替二副彭某, 水手殷某峰接替水手吴书垒操舵。该轮 VDR 显示, 该轮追越前方的“H”轮前未通过甚高频联系“H”轮。

0401 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 1400 米处分隔带内，航向约 305 度，航速约 13.2 节。该轮船头平“H”轮船尾，横距约 80 米。此时该轮仍在追越“H”轮。该轮 VDR 录音显示：“H”轮多次通过甚高频呼叫“S、S，这里是 H，我正在追越前面的 Y，请注意”，驾驶台有人提示引航员，但“S”轮未与回复；长江#9 黑浮下游失控船在发布应急锚泊信息。引航员叫了航向“310”，舵工应舵。

0403 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 600 米处下行通航分道与分隔带交界处，航向约 310 度，航速约 13.4 节，该轮船头平“H”轮船中位置，横距约 80 米。

0404 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 200 米处下行通航分道与分隔带交界处，航向约 310 度，航速约 13.4 节，追平“H”轮，横距约 80 米。

0405 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 200 米处分隔带内，航向约 310 度，航速约 13.4 节。该轮位于“H”轮左前方约 50 米处，横距约 60 米。该轮位于“Y”轮左后方约 500 米处，横距约 120 米。引航员叫了航向“305”，舵工应舵。

0406 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 600 米处分隔带内，航向约 305 度，航速约 13.0 节。该轮驾驶台右侧与“H”轮船头齐平，横距约 50 米。该轮位于“Y”轮左后方约 300 米处，横距约 110 米。引航员叫了航向“300”，舵工应舵。随后引航员连续叫了“前进一，后退一，左舵

十，正舵，后退三，右舵二十，右满舵，正舵，把定，不要慢车，全速、全速”。

0406^{1/2} 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 800 米处分隔带内，航向约 308 度，航速约 12.1 节。该轮驾驶台右侧与“H”轮船头齐平，横距减小为约 20 米。

0407^{1/2} 时许，引航员叫了：“左满舵”，紧接着“S”轮右侧舷梯侧与“H”轮左船首发生碰撞，碰撞角度约为 30 度。

0407^{3/4} 时许，“S”轮右船首与“Y”轮左舷中部发生碰撞，碰撞角度约为 40 度，“Y”轮两个集装箱掉落至“S”轮船首右侧。

0409 时许，该轮倒车过程中右船尾与“H”轮左舷中部栏杆发生了第二次碰撞，碰撞角度约为 15 度。

（二）“H”轮

2016 年 4 月 8 日 0035 时许，“H”轮装载钢材 16769 吨从鲢鱼圈开航，目的港江阴。

4 月 12 日 0235 时许，在宝山引航员交接基地两名引航员江某生、胡某明登该轮。

0306 时许，右平长江#1 黑浮，横距约 50 米，位于上行通航分道内，航向约 307 度，航速约 10.8 节。艏吃水 8.85 米，艉吃水 9.35 米。

0322 时许，右平长江#3 黑浮，横距约 250 米(长江#3 红浮与长江#3 黑浮之间间距约 960 米)，位于上行通航分道内，航向约 325 度，航速约 10.7 节。

0338 时许，右平长江#5 黑浮，横距约 150 米，位于上行通航分道内，航向约 316 度，航速约 11.8 节。

0354 时许，右平长江#7 黑浮，横距约 50 米，位于上行通航分道内，航向约 307 度，航速约 11.8 节。

0359 时许，航行至长江#8 黑浮上游约 250 米处上行通航分道内，距长江#8 黑浮与长江#8-1 黑浮连线约 150 米，航向约 307 度，航速约 11.7 节。该轮位于“S”轮右前方约 250 米处，横距约 50 米。该轮追越其右前方航行在上行通航分道内的“S77”轮。

0401 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 1250 米处上行通航分道内，距长江#8 黑浮与长江#8-1 黑浮连线约 170 米，航向约 308 度，航速约 11.7 节。该轮船尾被“S”轮追平，横距约 80 米。该轮位于“Y”轮左后方约 800 米处，横距约为 30 米。VTS 录音显示，该轮引航员通过甚高频呼叫“S”轮，未收到回复；该轮引航员通过甚高频联系“Y”轮，要求从“Y”轮左舷追越，“Y”轮甚高频同意其追越请求。

0403 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 550 米处上行通航分道与分隔带交界处，航向约 306 度，航速约 11.7 节。“S”轮船头追平该轮船中位置，横距约 80 米。该轮位于“Y”轮左后方约 600 米处，横距约为 60 米，“Y”轮右前方的“J”轮等多艘船舶都在向左调整航向。该轮追过“S77”轮。

0404 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 200 米处上行通航分道与分隔带交界处，航向约 307 度，航速约 11.7 节。与左舷追越的“S”轮正平，横距约 80 米。该轮位于“Y”轮左后方约 550 米处，横距约为 60 米，“Y”轮向左调整航向。“H”轮向左调整航向。

0405 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 150 米处上行通航分道与分隔带交界处，航向约 305 度，航速约 11.7 节。该轮位于“S”轮右后方约 50 米处，横距约 60 米。该轮位于“Y”轮左后方约 500 米处，横距约为 40 米。

0406 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 500 米处分隔带内，航向约 303 度，航速约 11.7 节。该轮船头与“S”轮驾驶台右侧齐平，横距约 50 米。该轮位于“Y”轮左后方约 400 米处，横距约为 40 米。随后引航员连续叫了“前进二，微速进”。

0406^{1/2} 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游 700 米处分隔带内，航向约 295 度，航速约 11.5 节。该轮船头与“S”轮驾驶台右侧齐平，横距减少为约 20 米。随后引航员连续叫了“停车，右满舵，正舵，全速倒车”。

0407^{1/2} 时许，该轮左船首与“S”轮右侧舷梯处发生碰撞，碰撞角度约 30 度。

0408 时许，该轮右船首与“Y”轮左船尾发生碰撞，碰撞角度约 45 度。

0409 时许，该轮倒车过程中左舷中部栏杆与“S”轮右船尾发生了第二次碰撞，碰撞角度约 15 度。

（三）“Y”轮

该轮本航次 2016 年 4 月 10 日 1500 时许，从韩国光阳装载 437TEU 开航，目的港张家港。

0258 时许，右平长江#1 黑浮，横距约 150 米，位于上行通航分道内，航向约 311 度，航速约 7.1 节。艏吃水 7.6 米，艉吃水 8.0 米。

0315 时许，右平长江#3 黑浮，横距约 300 米，位于上行通航分道内，航向约 328 度，航速约 10.4 节。

0331 时许，右平长江#5 黑浮，横距约 50 米，位于上行通航分道内，航向约 313 度，航速约 11.2 节。

0346 时许，右平长江#7 黑浮，横距约 110 米，位于上行通航分道内，航向约 307 度，航速约 9.0 节。

0359 时许，航行至长江#8 黑浮上游约 1200 米处上行通航分道内，距长江#8 黑浮与长江#8-1 黑浮连线约 100 米，航向约 307 度，航速约 8.6 节。

0401 时许，航行至长江#8-1 黑浮下游约 450 米处上行通航分道内，距长江#8 黑浮与长江#8-1 黑浮连线约 120 米，航向约 307 度，航速约 9.2 节。该轮位于“H”轮右前方约 800 米处，横距约为 30 米。VTS 录音显示，该轮甚高频收到“H”轮的追越请求，该轮回复同意。

0403 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 50 米处上行通航分道内，距长江#8-1 黑浮与长江#9 黑浮连线约 120 米，航向约 307 度，航速约 9.2 节。该轮位于“H”轮右前

方约 600 米处，横距约为 60 米。该轮右前方的“J”轮等多艘船舶都在向左调整航向。

0404 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 350 米处上行通航分道内，距长江#8-1 黑浮与长江#9 黑浮连线约 120 米，航向约 304 度，航速约 9.4 节。该轮位于“H”轮右前方约 550 米处，横距约为 60 米。

0405 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 650 米处上行通航分道内，距长江#8-1 黑浮与长江#9 黑浮连线约 130 米，航向约 301 度，航速约 9.2 节。该轮位于“H”轮右前方约 500 米处，横距约为 40 米。

0406 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 950 米处上行通航分道内，距长江#8-1 黑浮与长江#9 黑浮连线约 130 米，航向约 302 度，航速约 8.6 节。该轮位于“H”轮右前方约 400 米处，横距约为 40 米。

0406^{1/2} 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 1050 米处上行通航分道内，该轮位于“H”轮右前方约 350 米处，该轮航向约 299 度，航速约 8.4 节。

0407^{3/4} 时许，航行至长江#8-1 黑浮上游约 1400 米处上行通航分道内，航向约 297 度，航速约 8.2 节，“S”轮右船首与该轮左舷中部发生碰撞，碰撞角度约 40 度，该轮两个集装箱掉落在“S”轮船首右侧。

0408 时许，“H”轮右船首与该轮左船尾发生碰撞，碰撞角度约 45 度。

六、事故损失情况

（一）“S” 轮

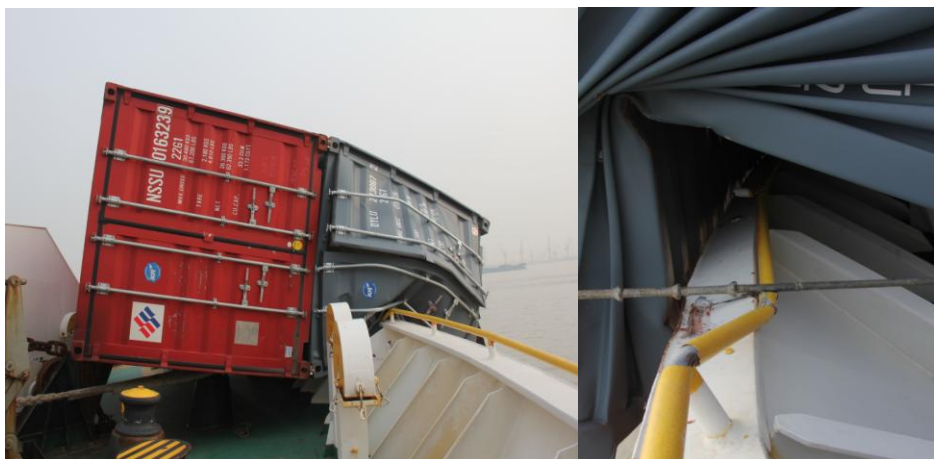
1. 右舷船尾生活区前面主甲板以上船体围板一处破损穿孔，内部肋骨变形，受损面积约为 2.6 米*0.67 米。



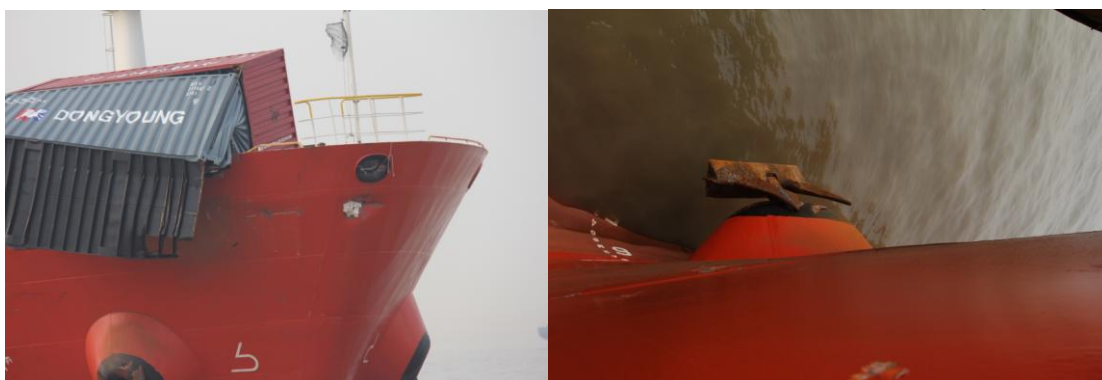
2. 右舷舷梯及围板处受损倾斜，长度约 12.4 米。



3. 右舷船首甲板围板及栏杆局部受损（两个集装箱坠落部位）。



4. 船首甲板右侧围板导缆孔下有一破洞（约 0.5 米 * 0.5 米），右锚一个锚抓变形。



（二）“H” 轮

1. 左舷第四舱主甲板栏杆受损（长约 10.4 米），2 个通气孔损坏。





2. 左舷艏甲板围板局部损坏，左舷艏甲板栏杆受损。



3. 右舷艏甲板围板局部损坏，右舷艏甲板栏杆受损。



（三）“Y” 轮

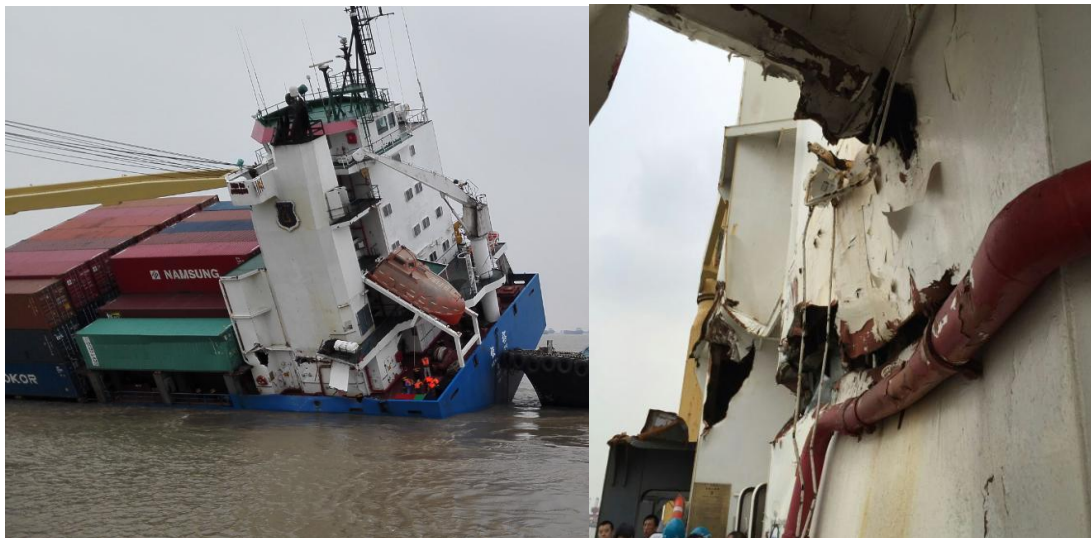
1. 该轮左舷第 3 舱船体有一破洞（约 4.5 米*2.5 米），破洞中心在吃水 6.0 米左右处。



2. 该轮两个集装箱落在“S”轮船头（集装箱编号为 NSSU063239、DYLU2130972）。



3. 该轮左舷生活区和舷侧局部受损。



4. 其他损失（救助费用、货损等）。

七、事故原因分析

本起碰撞事故中，“S”轮疏忽了望、追越不当、避让措施不当，“H”轮疏忽了望、避让措施不当，“Y”轮疏忽了望、协助追越措施不当是事故发生的直接原因。

（一）“S”轮

1. 疏忽了望。

事故前，在长江#9 黑浮下游附近水域有一艘船舶失控并在上行船舶推荐航路内应急锚泊，且正值涨潮船流高峰时段，通航环境较复杂。该轮航经事故水域时未保持应有谨

慎，对周围环境未保持正规了望，与被追越船之间未进行有效沟通，对本船追越前方上行的“H”轮和“Y”轮等船舶时可能造成的危险局面估计不足。

2. 追越不当。

该轮在追越“H”轮等船舶过程中，未按规定鸣放追越声号，未取得被追越船同意，与被追越船之间未保持足够安全距离，导致形成碰撞危险局面并最终引发碰撞事故。

3. 避让措施不当。

事故前，“S”轮在未驶过让清“H”轮的情况下，即将船位从分隔带水域向上行通航分道调整，导致本船与右舷的“H”轮之间过分接近、横距缩小，引发本轮与“H”轮碰撞，最终导致本轮、“H”轮、“Y”轮三船之间的多次碰撞。

（二）“H”轮

1. 疏忽了望。

事故前，在长江#9 黑浮下游附近水域有一艘船舶失控并在上行船舶推荐航路内应急锚泊，且正值涨潮船流高峰时段，通航环境较复杂。该轮航经事故水域时未保持应有谨慎，对周围环境和他船动态未保持正规了望，对本船与“S”轮、“Y”轮等船舶交会时可能形成的危险局面估计不足。

2. 避让措施不当。

事故前，该轮在明知其被“S”轮追越且两船横距较小的情况下，未及时采取减速等协助避让措施；在追越“Y”

轮过程中，发现右前方“Y”轮等多艘船舶因避让一艘应急锚泊船舶而向左转向的情况下，未合理使用车、舵控制本船船位，导致本船与“S”轮、“Y”轮过分接近而引发碰撞事故。

（三）“Y”轮

1. 疏忽了望。

事故前，在长江#9 黑浮下游附近水域有一艘船舶失控并在上行船舶推荐航路内应急锚泊，且正值涨潮船流高峰时段，通航环境较复杂。该轮航经事故水域时未保持应有谨慎，对周围环境和后方船舶动态未保持正规了望。

2. 协助追越措施不当。

该轮在同意“H”轮追越本船后，未保持应有谨慎，未及时采取减速等协助追越的措施。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定事故责任如下：

“S”轮疏忽了望、追越不当和避让措施不当，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第九条第 5 款及第十三条第 1、4 款之规定，承担事故主要责任。

“H”轮疏忽了望、避让措施不当，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第九条第 5 款及第十三条第 1 款之规定，承担事故次要责任。

“Y”轮疏忽了望、协助追越措施不当，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第九条第 5 款第（1）项之规定，承担事故次要责任。

九、安全管理建议

061100SR201611-1:

恒亚船舶管理（上海）有限公司：

本起事故中，“S”轮未遵守《1972 年国际海上避碰规则》有关航行和避让之规定，导致事故发生。建议公司组织所属船员对《1972 年国际海上避碰规则》相关内容进行再学习，确保船舶严格遵守相关航行与避让规定。

061100SR201611-2:

大连华德天宇集团有限公司：

本起事故中，“H”轮未遵守《1972 年国际海上避碰规则》有关航行和避让之规定，导致事故发生。建议公司组织所属船员对《1972 年国际海上避碰规则》相关内容进行再学习，确保船舶严格遵守相关航行与避让规定。

061100SR201611-3:

上海远洋船舶管理有限公司：

本起事故中，“Y”轮未遵守《1972 年国际海上避碰规则》有关航行和避让之规定，导致事故发生。建议公司组织所属船员对《1972 年国际海上避碰规则》相关内容进行再学习，确保船舶严格遵守相关航行与避让规定。

061100SR201611-4:

长江引航中心：

本起事故中，“S”轮、“H”轮引航员未遵守《1972 年国际海上避碰规则》有关航行和避让之规定，导致事故发生。

1. “S” 轮、“H” 轮引航员均为江阴引航站引航员，建议长江引航中心组织引航员对《1972 年国际海上避碰规则》相关内容进行再学习，加强引航员安全责任意识教育，严格落实危险品船舶引领要求，确保船舶严格遵守相关航行与避让规定。

2. “S” 轮引航员安全责任意识欠缺，对引领危险品船舶引航安全未引起足够重视，盲目实施追越。根据《中华人民共和国船员条例》第七十条及《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》第四十四条之规定，建议发证机关对“S” 轮引航员袁某（证书号码：00005840）进行适任能力考核。

2016 年 6 月 27 日